

算法设计与分析

Design & Analysis of Algorithms

第3章 动态规划

学习要点

- 理解动态规划算法的概念
- 掌握动态规划算法的基本要素
 - (1) 最优子结构性质 (2) 重叠子问题性质
- 掌握设计动态规划算法的步骤
- 通过应用范例学习动态规划算法设计策略
 - (1) 基础题目
 - (2) 矩阵连乘问题
 - (3) 背包问题
 - (4) 子序列问题

3.4 矩阵连乘问题 基本知识

➤ 2个矩阵相乘

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 8 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} p=4 \quad V = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} q=3$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{q=3} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{r=2}$

$$Z = U \times V = \begin{pmatrix} 10 & 19 \\ 4 & 23 \\ 25 & 69 \\ 3 & 14 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} p=4$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{r=2}$

- $2 \times 3 + 3 \times 1 + 1 \times 0 = 10$
- $2 \times 4 + 3 \times 2 + 1 \times 5 = 19$

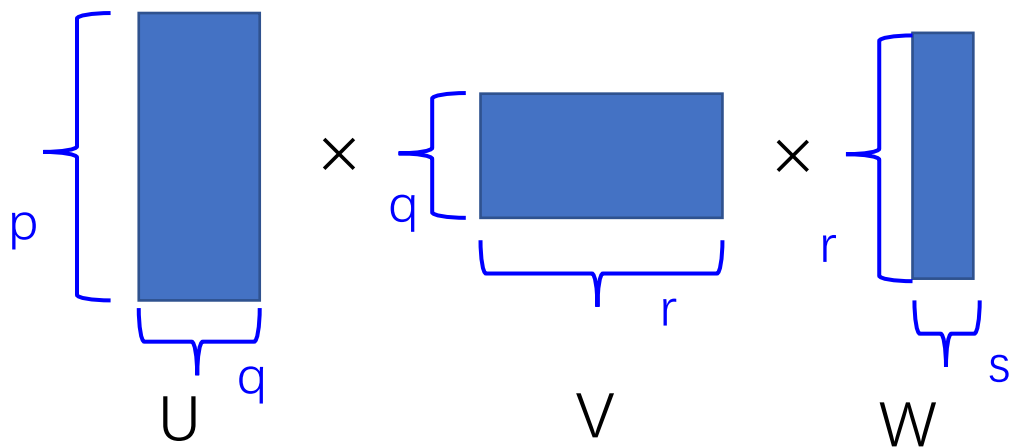
➤ 矩阵乘法的时间复杂度

- 计算一个数字: q 次乘法
- 共 $p \times r$ 个数: $p \times q \times r \quad 4 \times 3 \times 2 = 24$

3.4 矩阵连乘问题 基本知识

➤ 3个矩阵相乘

- 矩阵乘法结合率: $(UV)W = U(VW)$
- 乘法结合顺序会影响计算效率吗?
- 例如: $p=30, q=9, r=20, s=3$



➤ 按 $(UV)W$ 计算, 标量乘法次数: $pqr + prs$

$$30 \times 9 \times 20 + 30 \times 20 \times 3 = 7200$$

➤ 按 $U(VW)$ 计算, 标量乘法次数: $qrs + pqs$

$$9 \times 20 \times 3 + 30 \times 9 \times 3 = 1350$$

3.4 矩阵连乘问题 问题描述

➤ 输入

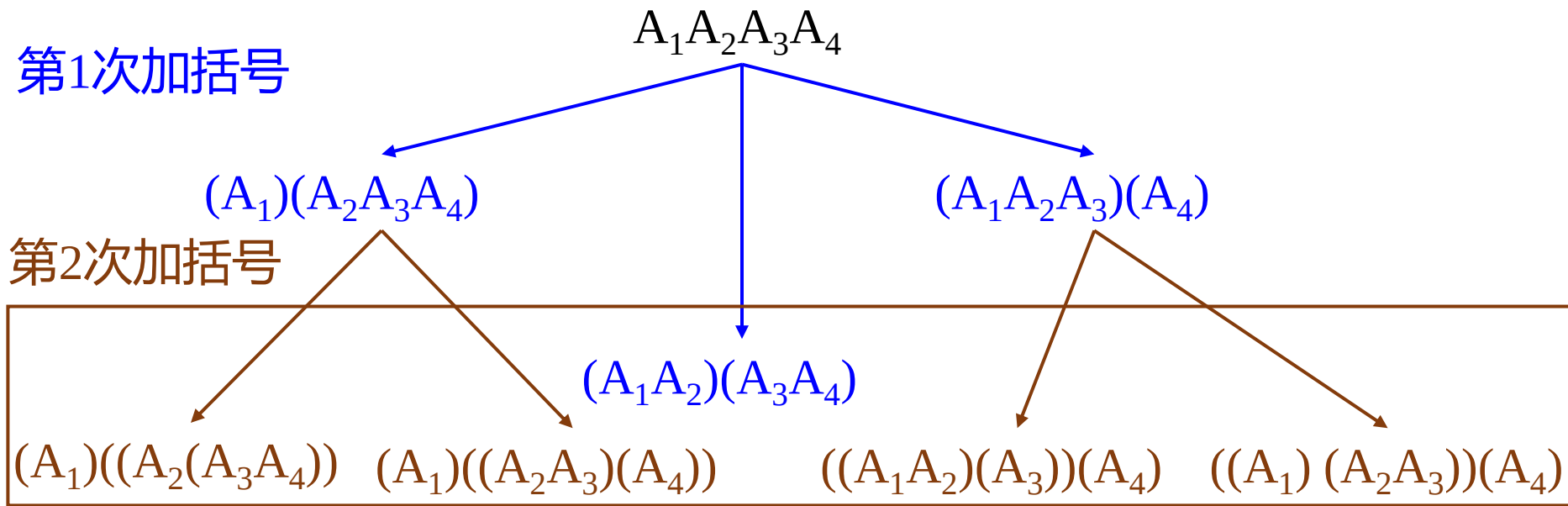
- 给定 n 个矩阵链 $\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$
- 矩阵链 $A_{1\dots n}$ 对应的维度数分别为 $p_0, p_1, \dots, p_n$, A_i 的维度为 $p_{i-1} \times p_i$ 。

➤ 输出

- 找到一种加括号的方式，以确定矩阵链乘法的计算次序，使得最小化矩阵链标量乘法的次数。

3.4 矩阵连乘问题 问题描述

- 给定矩阵链: $A[1:4]=A_1, A_2, A_3, A_4$
- 加括号方式



找到使标量乘法次数最小的加括号方式

3.4 矩阵连乘问题 穷举法

- **方法：**列举出所有可能的计算次序，并计算出每一种计算次序相应需要的数乘次数，从中找出一种数乘次数最少的计算次序。
- **复杂度分析：**对于n个矩阵的连乘，设其不同的计算次序为P(n)。由于每种加括号方式都可以分解为两个子矩阵的加括号问题： $(A_1 \dots A_k)(A_{k+1} \dots A_n)$ 可以得到关于P(n)的如下递推式：

$$P(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ \sum_{k=1}^{n-1} P(k)P(n-k) & n>1 \end{cases} \Rightarrow P(n) = \Omega(4^n / n^{3/2})$$

3.4 矩阵连乘问题 问题求解

• 问题表示

- $m[i, j]$: 计算 $A[i:j]$, $1 \leq i \leq j \leq n$, 所需乘法的最小次数.

-当 $i=j$ 时, $A[i:j]=A_i$, 则 $m[i,i]=0$, $i=1,2,\dots,n$

-当 $i < j$ 时, $m[i, j] = m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j$

■ 原始问题

- $m[1, n]$: 计算矩阵链所需标量乘法的最小次数。

问题结构分析

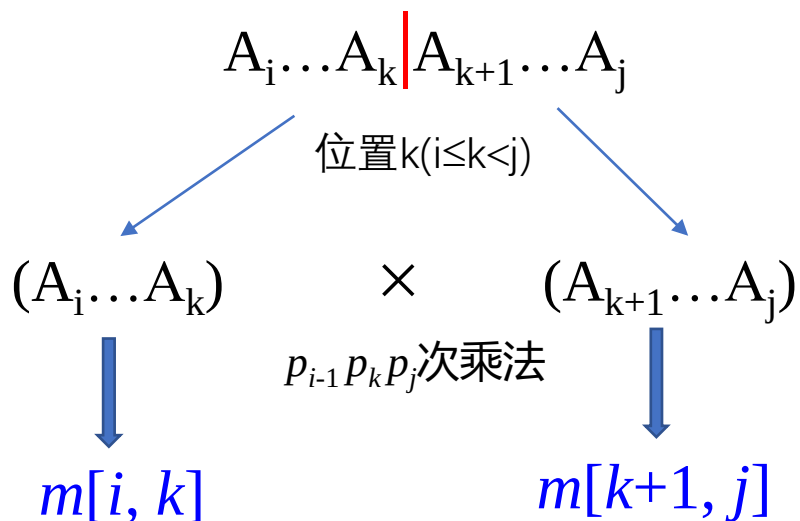
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

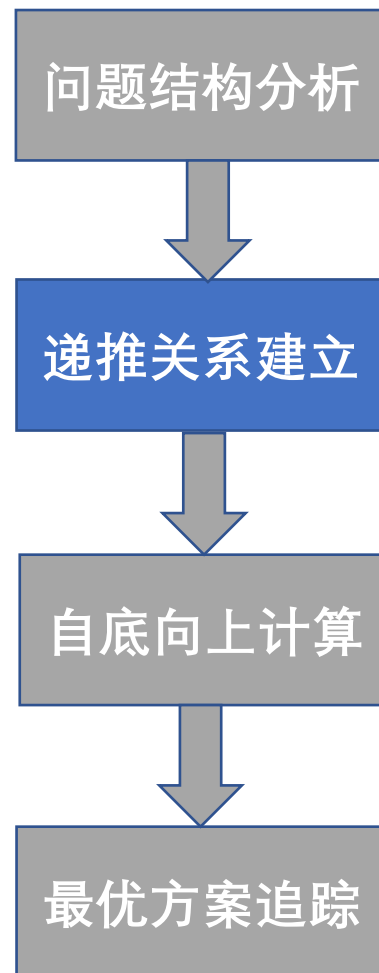
3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 对于矩阵链 $A[i:j]$, 求解 $m[i, j]$



- $m[i, j] = m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j$

最优子结构



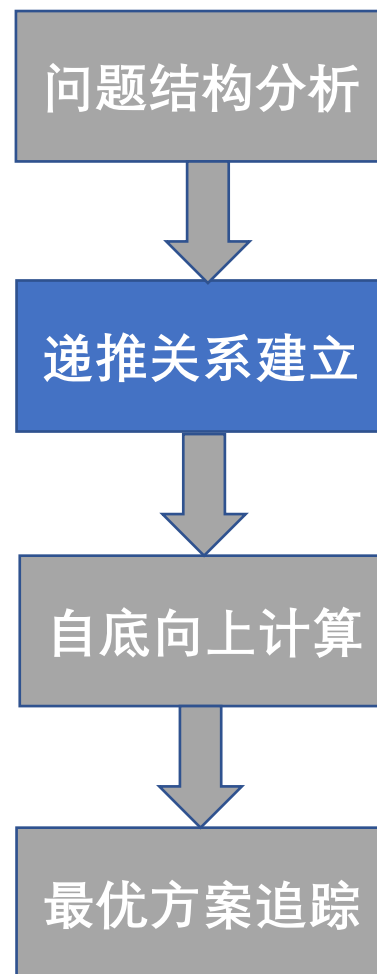
3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 对于每个位置 $k(i \leq k < j)$

$$m[i, j] = m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j$$

- 枚举所有 k , 得到递推式

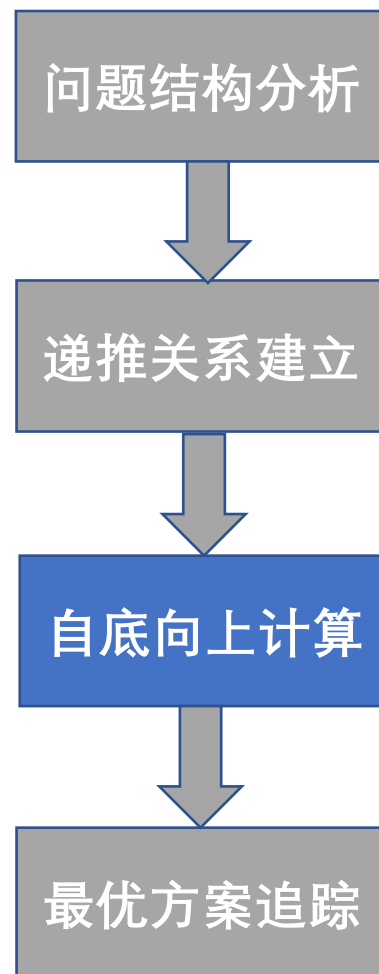
$$m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j)$$



3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 初始化: $i=j$, 矩阵链只有一个矩阵, 乘法次数为0
- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$

$m[i, j]$	$j=1$	2	3	...	...	$n-1$	n
$i=1$	0						
2		0					
3			0				
...				0			
...					0		
$n-1$						0	
n							0

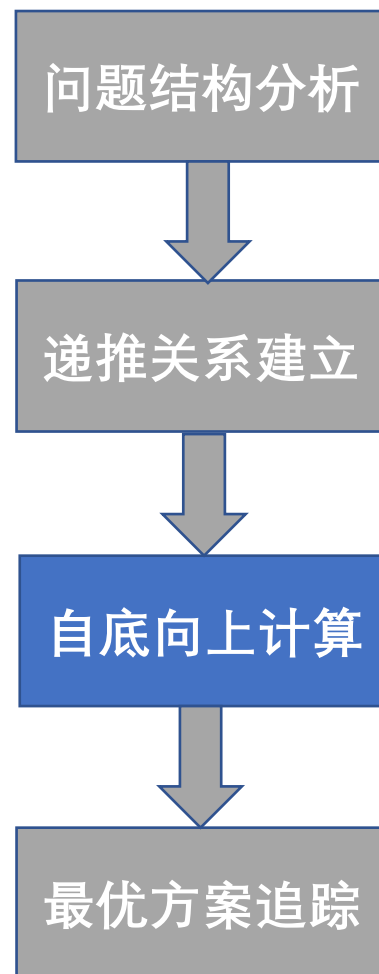


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 初始化: $i=j$, 矩阵链只有一个矩阵, 乘法次数为0
- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$

$m[i, j]$	$j=1$	2	3	...	...	$n-1$	n
$i=1$	0						
2		0					
3			0				
...				0			
...					0		
$n-1$						0	
n							0

$i < j$ 只用上三角

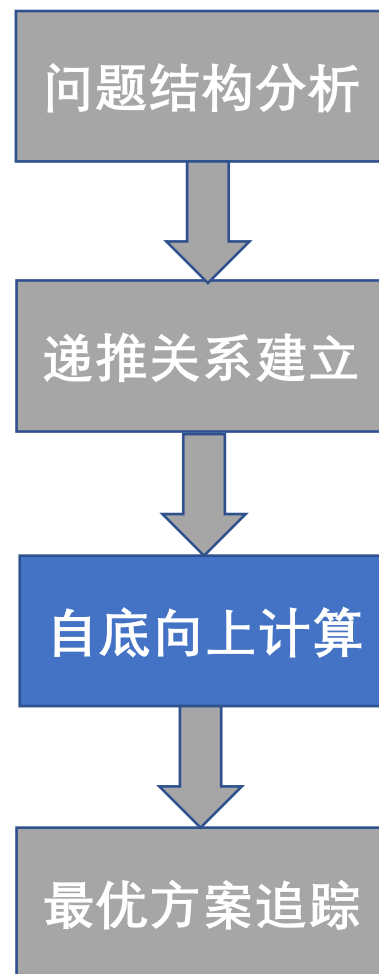


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 初始化: $i=j$, 矩阵链只有一个矩阵, 乘法次数为0
- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$

j=1	2	3	...	...	n-1	n	m[i,j]
0							i=1
	0						2
		0	$m[i, k]$		$m[i, j]$		3
			0		$m[k+1, j]$		...
				0			...
					0		n-1
						0	n

可能范围



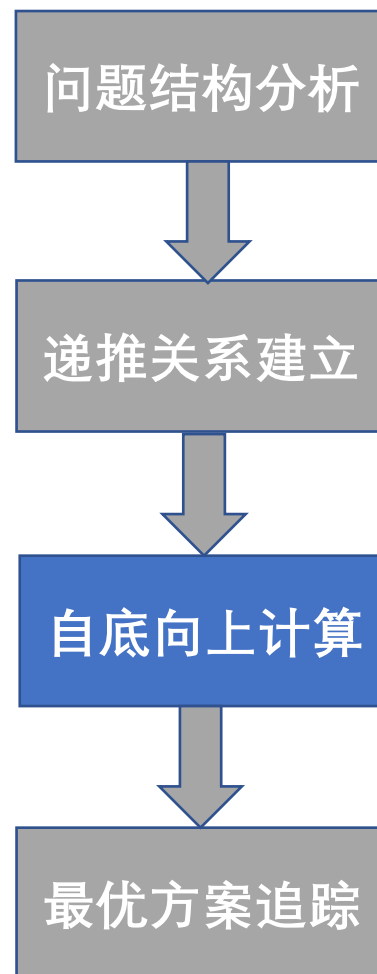
3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$
- 链长从小到大计算

j=1	2	3	...	...	n-1	n	m[i,j]
0							i=1
	0						2
		0					3
			0				...
				0			...
					0		n-1
						0	n

$j-i+1=1$

矩阵链长: $j-i+1$



3.4 矩阵连乘问题 问题求解

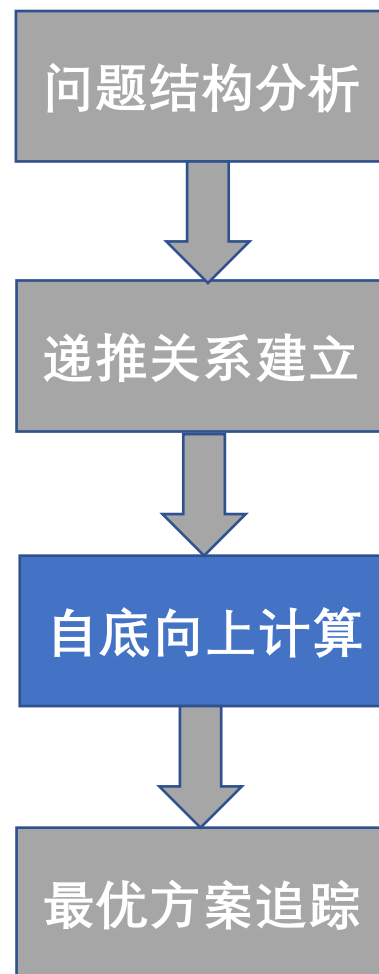
- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$
- 链长从小到大计算

j=1	2	3	...	...	n-1	n	m[i,j]
0							i=1
	0						2
		0					3
			0				...
				0			...
					0		n-1
						0	n

$j-i+1=1$

$j-i+1=2$

矩阵链长: $j-i+1$



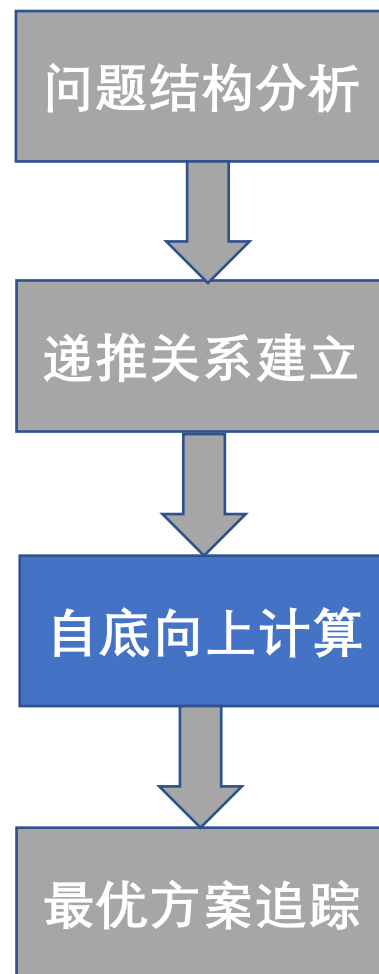
3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$
- 链长从小到大计算

j=1	2	3	...	...	n-1	n	m[l,j]
0							i=1
	0						2
		0					3
			0				...
				0			...
					0		n-1
						0	n

$j-i+1=3$

矩阵链长: $j-i+1$

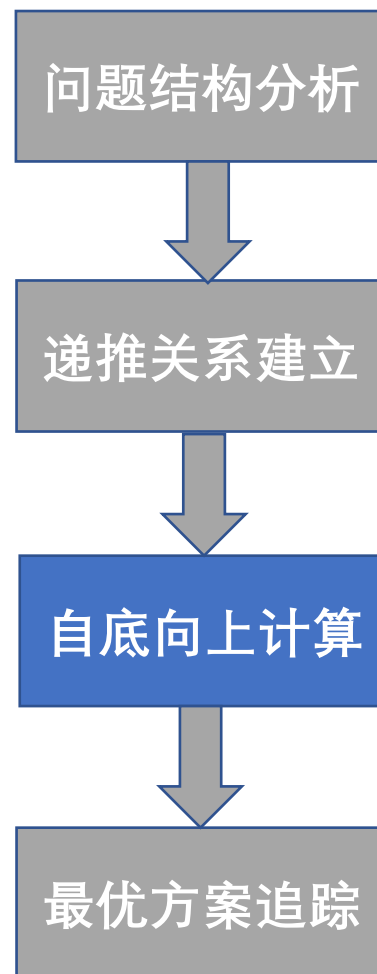


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 递推: $m[i, j] = \min(m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j)$
- 链长从小到大计算

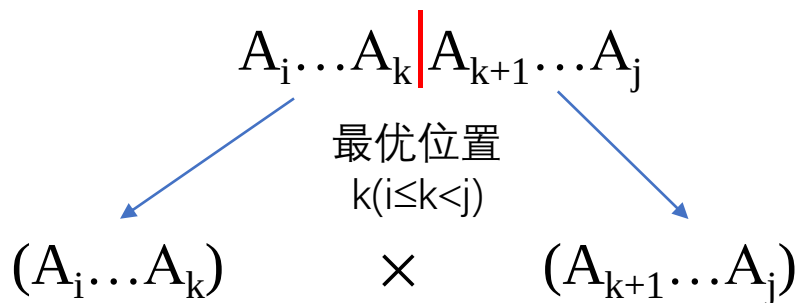
j=1	2	3	...	...	n-1	n	m[i,j]
0						✓	i=1
	0						2
		0					3
			0				...
				0			...
					0		n-1
						0	n

矩阵链长: $j-i+1$

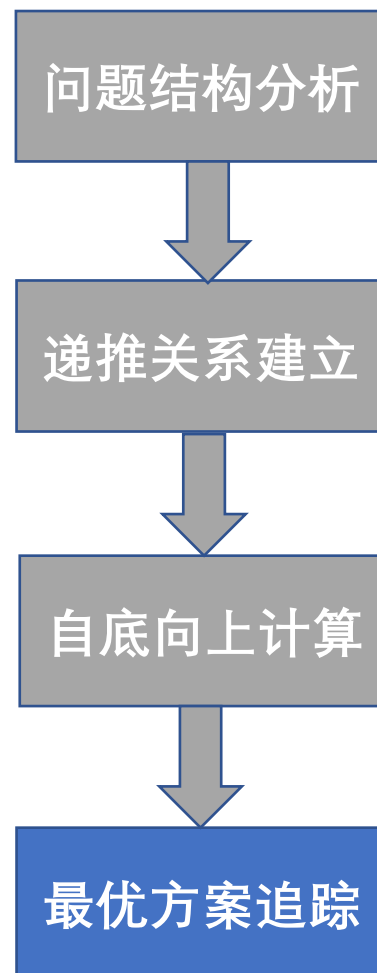


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 构造追踪数组 $s[1..n, 1..n]$
- $s[i, j]$: 矩阵链 $A_{i..j}$ 的最优分割位置



s	1	2	...	j	...	n-1	n
1							
2							
...							
i				k			
...							
n-1							
n							

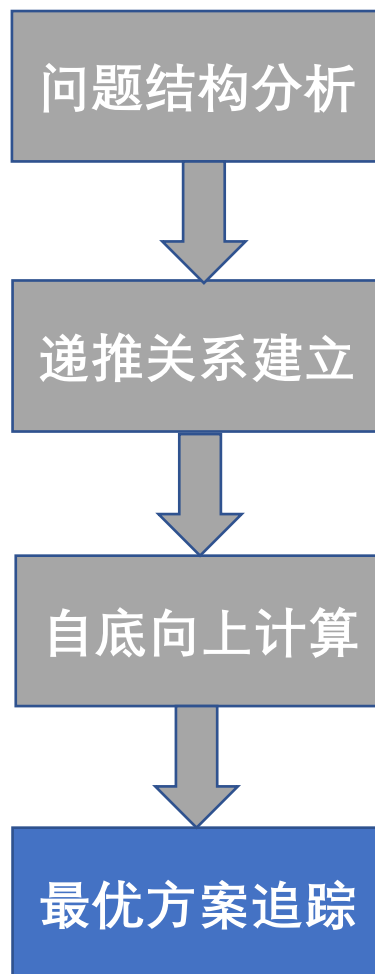


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 构造追踪数组,递归输出方案

$$A_1 \dots A_u A_{u+1} \dots A_k A_{k+1} \dots A_v A_{v+1} \dots A_{n-1} A_n$$

s	j=1	2	...	k	...	n-1	n
i=1							k
2							
...							
k							
...							
n-1							
n							

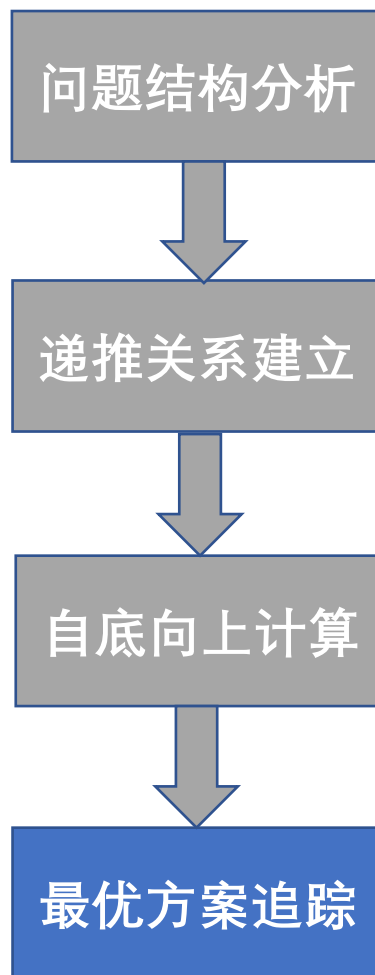


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 构造追踪数组,递归输出方案

$$(A_1 \dots A_u A_{u+1} \dots A_k) | (A_{k+1} \dots A_v A_{v+1} \dots A_{n-1} A_n)$$

s	j=1	2	...	k	...	n-1	n
i=1							k
2							
...							
k							
...							
n-1							
n							

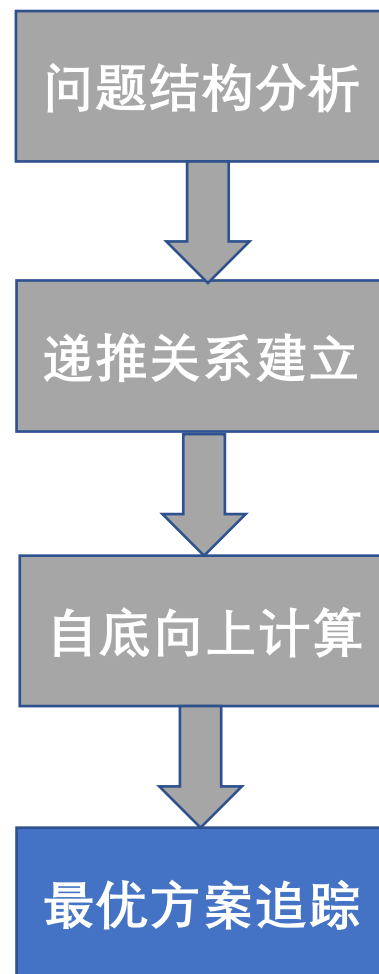


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 构造追踪数组,递归输出方案

$$(A_1 \dots A_u | A_{u+1} \dots A_k) | (A_{k+1} \dots A_v | A_{v+1} \dots A_{n-1} A_n)$$

s	1	2	...	k	...	n-1	n
1				u			k
2							
...							
k							v
...							
n-1							
n							

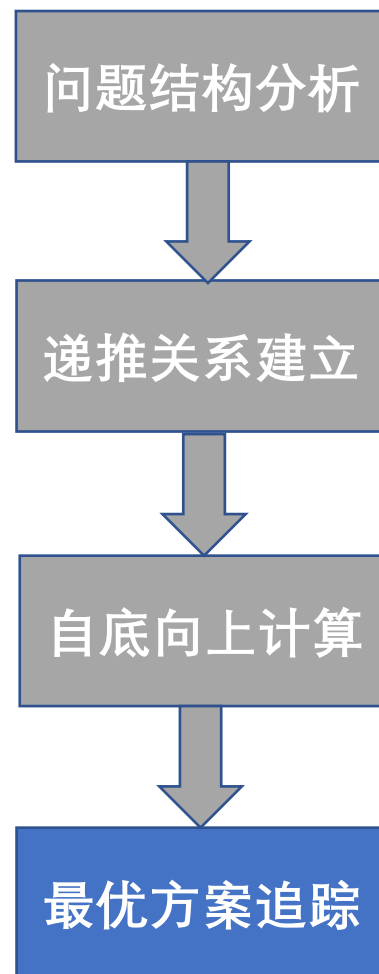


3.4 矩阵连乘问题 问题求解

- 构造追踪数组,递归输出方案

$$((A_1 \dots A_u) | (A_{u+1} \dots A_k)) | ((A_{k+1} \dots A_v) | (A_{v+1} \dots A_{n-1} A_n))$$

s	j=1	2	...	k	...	n-1	n
i=1				u			k
2							
...							
k							v
...							
n-1							
n							



3.4 矩阵连乘问题 实例

A1	A2	A3	A4	A5	A6
30×35	35×15	15×5	5×10	10×20	20×25

$$m[2][5] = \min \begin{cases} m[2][2] + m[3][5] + p_1 p_2 p_5 = 0 + 2500 + 35 \times 15 \times 20 = 13000 \\ m[2][3] + m[4][5] + p_1 p_3 p_5 = 2625 + 1000 + 35 \times 5 \times 20 = 7125 \\ m[2][4] + m[5][5] + p_1 p_4 p_5 = 4375 + 0 + 35 \times 10 \times 20 = 11375 \end{cases}$$

		<i>j</i>					
		1	2	3	4	5	6
<i>i</i>	1	0	15750	7875	9375	11875	15125
	2		0	2625	4375	7125	10500
	3			0	750	2500	5375
	4				0	1000	3500
	5					0	5000
	6						0

(b) $m[i][j]$

		<i>j</i>					
		1	2	3	4	5	6
<i>i</i>	1	0	1	1	3	3	3
	2		0	2	3	3	3
	3			0	3	3	3
	4				0	4	5
	5					0	5
	6						0

(c) $s[i,j]$

算法复杂度分析： 算法计算量取决于对 r , i 和 k 的 3 重循环。循环体内的计算量为 $O(1)$, 3 重循环的总次数为 $O(n^3)$, 上界为 $O(n^3)$ 。算法所占用的空间为 $O(n^2)$ 。

3.4 矩阵连乘问题 实现

```
void MatrixChain(int *p, int n, int **m, int **s)
{
    for (int i = 1; i <= n; i++) m[i][i] = 0; //初始化对角线为0
    for (int r = 2; r <= n; r++)
        for (int i = 1; i <= n - r + 1; i++) {
            int j = i + r - 1;
            m[i][j] = m[i + 1][j] + p[i - 1] * p[i] * p[j];
            s[i][j] = i;
            for (int k = i + 1; k < j; k++) { //检查i, j间每一个划分位置k
                int t = m[i][k] + m[k + 1][j] + p[i - 1] * p[k] * p[j];
                if (t < m[i][j]) { m[i][j] = t; s[i][j] = k; } //找最小值及其位置
            }
        }
}
```